

CƠ QUAN SINH DỤC NAM

(Organa genitalia masculina)

Cơ quan sinh dục nam bao gồm: các cơ quan sinh dục trong gồm có: tinh hoàn, mào tinh hoàn, ống dẫn tinh, túi tinh và các tuyến sinh dục (tuyến tiền liệt và tuyến hành niệu đạo). Cơ quan sinh dục ngoài gồm có: dương vật, niệu đạo và bìu. (hình...)

1. Các cơ quan sinh dục trong:

1.1 Tinh hoàn (testis)

Tinh hoàn là một tuyến vừa ngoại tiết (sản xuất ra tinh trùng), vừa là tuyến nội tiết (tiết ra hoocmon nam giới là testosterone, làm cho cơ thể phát triển theo kiểu nam tính).

1.1.1 Hình thể ngoài.

Tinh hoàn nằm trong bìu (scrotum), tinh hoàn trái thường thấp hơn tinh hoàn phải khoảng 1cm. Tinh hoàn phát triển nhanh trong giai đoạn trưởng thành. Tinh hoàn có hình bầu dục, dẹt, mặt nhẵn, màu trắng xanh, trục của tinh hoàn hướng xuống dưới và ra sau. Ở người trưởng thành, tinh hoàn có kích thước: cao 4,5cm, rộng 2,5 cm và dày 1,5cm, trọng lượng thay đổi, trung bình từ 15-20g; hoặc 10,5-15g theo Grays. Tinh hoàn sờ thấy chắc, hơi rắn, nắn có cảm giác đau đặc biệt.

Tinh hoàn có hai mặt: mặt trong (facies medialis) và mặt ngoài (facies lateralis), mặt trong phẳng, mặt ngoài hơi lồi; có hai cực: cực trên (extremitas superior), cực dưới (extremitas inferior) và hai bờ: bờ trước (margo anterior), bờ sau (margo posterior). Ở cực trên có đầu mào tinh chụm vào và một mấu nhỏ gọi là mấu phụ tinh hoàn (appendix testis), là di tích của ống cận trung thận. Ở cực dưới có dây chằng bìu cố định tinh hoàn vào bìu.

Tinh hoàn được bao bọc trong một lớp vỏ dày trắng và không đàn hồi gọi là lớp trắng (tunica albuginea). (hình...)

1.1.2 Hình thể trong

Trên thiết đồ bổ dọc, tinh hoàn được chia thành nhiều tiểu thùy (lobuli testis), mỗi tinh hoàn có khoảng 200- 300 tiểu thùy. Các tiểu thùy được ngăn cách nhau bởi các vách tinh hoàn (septula testis). Đó là những vách không hoàn toàn, chúng đi từ mặt trong áo trắng hướng lên trên, để hội tụ ở góc trên của tinh hoàn, tạo nên ở đây một chỗ dày gọi là trung thất tinh hoàn (mediastinum testis). Tiểu thùy tinh hoàn có hình nón, nên áp vào áo trắng, đỉnh các tiểu thùy hội tụ ở trung thất tinh hoàn. Mỗi tiểu thùy có từ 2-4 ống sinh tinh xoắn (tubuli seminiferi contorti), mỗi ống dài khoảng 0,7m, đường kính 0,1- 0,3mm. Ống chứa các tế bào có chức năng sinh ra tinh trùng. Tinh trùng được sinh ra theo ống sinh tinh xoắn đổ vào ống sinh tinh thẳng (tubuli seminiferi recti), đi từ đỉnh tiểu thùy tới mạng tinh (rete testis) nằm ở phần

dưới trung thất tinh hoàn. Giữa các ống sinh tinh xoắn là các đám tế bào kẽ, là nơi tiết ra testosterone.

1.1.3 Một số đặc điểm lâm sàng

Trong thời kỳ phôi thai, tinh hoàn phát sinh ở ngang mức với thận đã kéo theo mạch máu, thần kinh và bạch huyết từ vùng này xuống cùng với nó. Đau ở thận thường lan xuống bìu và ngược lại, đau tinh hoàn có thể lan tới vùng thất lưng.

Bình thường quá trình di chuyển tinh hoàn như sau: tháng thứ 3 ở hố chậu; Tháng thứ 7 ở ống bẹn; Tháng thứ 8 thoát ra khỏi lỗ bẹn nông và tháng thứ 9 nằm trong bìu. Tinh hoàn có thể không xuống được bìu và có thể nằm bất cứ đâu trên đường đi xuống của nó: ở trong ổ bụng, trong ống bẹn, ở lỗ bẹn nông hay ở phần trên của bìu. Cần phải phân biệt trường hợp này với tình trạng tinh hoàn bị co rút. Tinh hoàn bị co rút thường thấy ở trẻ em, do cơ bìu co, kéo tinh hoàn lên trên. Trong những trường hợp như vậy, ấn nhẹ tay từ phía trên, hoặc tác động gây giãn cơ bằng việc tắm nóng, sẽ làm cho tinh hoàn trở lại bìu. Đôi khi tinh hoàn đi xuống nhưng ở một vị trí không bình thường (tinh hoàn lạc chỗ). Hay gặp nhất là trường hợp tinh hoàn đi ra ngoài, sau khi đi qua lỗ bẹn nông để nằm ngay trên dây chằng bẹn, nhưng cũng có thể thấy tinh hoàn nằm trước mu, ở đáy chậu hay ở phần trên đùi. Ở những trường hợp này không giống như trường hợp tinh hoàn không xuống. Việc đặt lại tinh hoàn vào bìu mà dây chằng bìu không quá căng, thì không khó khăn gì về mặt phẫu thuật.

Khi tìm sự di căn của khối u tinh hoàn theo đường bạch huyết, phải sờ kỹ phần bụng trên, xem các hạch cạnh chủ có to không; vì các hạch ở hai bên thông nối với nhau qua đường giữa, nên có thể thấy hạch to ở cả hai bên. Người thiếu kinh nghiệm thường chỉ khám các hạch bẹn, khi khối u đã gây loét da bìu. Vì khi đó khối u đã xâm lấn vào các mạch bạch huyết và dẫn tới các hạch bẹn.

Giãn tĩnh mạch thừng tinh (giãn đám rối tĩnh mạch hình dây leo) tiến triển nhanh là dấu hiệu của một khối u thận trái, khi khối u đó xâm lấn tĩnh mạch thận trái và làm nghẽn sự dẫn lưu tĩnh mạch tinh hoàn trái là hiếm gặp. Hầu hết các trường hợp giãn tĩnh mạch thừng tinh là tự phát mà đại đa số xảy ra ở bên trái, mà nguyên nhân hiện nay chưa được biết rõ. Những giả thuyết cho rằng: tĩnh mạch tinh hoàn trái bị ép bởi đại tràng xích ma chứa đầy phân, hoặc bị nghẽn do góc gấp ở chỗ tĩnh mạch này đổ vào tĩnh mạch thận trái, thậm chí cho rằng, nó bị co thắt do tĩnh mạch thận chứa nhiều adrenalin từ tĩnh mạch thượng thận đổ vào.

1.2 Mào tinh (epididymis)

1.2.1 Hình thể ngoài

Mào tinh có hình chữ C, gồm: Đầu (caput), thân (copus) và đuôi (cauda). Mào tinh bọc đầu trên tinh hoàn và dọc theo phần ngoài bờ sau tinh hoàn. Đầu và đuôi dính vào tinh hoàn bởi mô liên kết, thân không dính vào tinh hoàn, lá tạng của bao tinh hoàn lách vào khe giữa thân mào tinh và tinh hoàn tạo nên túi cùng gọi là xoang mào tinh (sinus epididymidis). Trên đầu mào tinh có một mấu phụ dính vào gọi là mấu phụ mào tinh hoàn (appendix epididymidis), là di tích của ống trung thận.

1.2.2 Hình thể trong

Từ mạng tinh tách ra từ 12-20 ống nhỏ xoắn cuộn thành hình nón đi từ phần trên trung thất tới đầu mào tinh, gọi là các tiểu quản xuất tinh hoàn (tubuli efferentes testis). Mỗi tiểu quản tạo nên một tiểu thùy nón mào tinh (lobuli coni epididymidis). Mỗi tiểu quản xuất tinh hoàn dài khoảng 15-20cm. Các tiểu quản xuất đổ vào 1 ống duy nhất gọi là ống mào tinh (ductus epididymidis), ống dài khoảng 6m, đường kính tăng dần từ đầu đến đuôi mào tinh, ở đó ống trở thành ống dẫn tinh. Ống mào tinh chạy xoắn trong thân và đuôi mào tinh.

Trên ống mào tinh có các tiểu quản lạc (ductuli aberrantes). Đó là tiểu quản lạc trên tạo thành mấu phụ tinh hoàn và tiểu quản lạc dưới ở trong đuôi mào tinh.

1.3 Ống dẫn tinh:

Kích thước: Ống dẫn tinh dài khoảng 40-45cm (khác nhau tùy tác giả), đường kính 2-3mm, nhưng lòng ống chỉ rộng 0,5mm. Như vậy thành ống rất dày và dễ sờ thấy so với các thành phần khác nằm ở trong thừng tinh (hình...).

Đường đi: Ống dẫn tinh liên tiếp với mào tinh ở đuôi mào tinh rồi quặt ngược lên trên và ra trước, chạy vào thừng tinh, qua ống bẹn vào chậu hông tới mặt sau bàng quang, rồi chọc qua tuyến tiền liệt và đổ vào niệu đạo tiền liệt ở gò tinh.

Ở sau bàng quang, khi tới cạnh túi tinh, ống phình to tạo thành bóng ống dẫn tinh (ampulla ductus deferentis). Sau cùng ống bóng tinh kết hợp với ống tiết (ductus excretorius) của túi tinh, tạo nên ống phóng tinh.

Có thể chia ống dẫn tinh làm 5 đoạn:

1.3.1 Đoạn mào tinh (đoạn búi)

Từ đuôi mào tinh đến cực trên của tinh hoàn, lúc đầu ống xoắn, sau thẳng dần, chạy lên trên dọc theo bờ sau và mặt trong mào tinh.

1.3.2 Đoạn thừng tinh

- Đường đi và giới hạn, từ cực trên của tinh hoàn tới lỗ (vòng) bẹn sâu. Ở đây, ống dẫn tinh nằm trong thừng tinh, chạy thẳng lên trên, rồi cùng với các thành phần khác trong thừng tinh chui qua lỗ bẹn nông vào ống bẹn để tới lỗ bẹn sâu.

- Về phương diện phôi thai, khi tinh hoàn từ thành lưng di chuyển xuống bìu thì kéo theo mạch, thần kinh và ống dẫn tinh xuống theo. Các thành phần này gặp nhau ở lỗ bẹn sâu và tạo nên thừng tinh, chúng có tính chất như một dây treo tinh hoàn.

- Về cấu tạo: thành của thừng tinh gồm 3 lớp áo, mà lần lượt từ ngoài vào trong:

+ Mạc tinh ngoài (fascia spermatica externa) được cấu tạo bởi cân cơ chéo bụng ngoài từ các trụ của cơ trĩu xuống.

+ Mạc cơ bìu (fascia cremasterica) do cơ chéo bụng trong tạo thành.

+ Mạc tinh trong (fascia spermatica interna) do lớp mạc ngang trĩu xuống tạo thành.

- Các thành phần đựng trong thừng tinh gồm có: Các động mạch, tĩnh mạch, bạch huyết, thần kinh, ống dẫn tinh, mô liên kết và di tích mòm bọc tinh hoàn. Các động mạch của thừng tinh gồm: Động mạch tinh hoàn (a.testicularis), động mạch cơ bìu (a. cremasteria) và động mạch ống dẫn tinh (a. ductus deferentis). Tĩnh mạch trong thừng tinh là các tĩnh mạch tinh hoàn, chúng tạo nên đám rối hình dây leo (plexus pampiniformis). Thần kinh là nhánh của thần kinh sinh dục đùi và của đám rối tinh hoàn. Động mạch tinh hoàn nằm ở trung tâm của thừng tinh, còn ống dẫn tinh nằm ở nửa sau của thừng tinh. Di tích mòm bao tinh hoàn là dải xơ còn lại của mòm bao tinh hoàn.

1.3.3 Đoạn chậu hông

Ở vòng (lỗ) bẹn sâu, các thành phần trong thừng tinh bắt đầu phân tán. Ống tinh chạy cong lên trên, phía ngoài động mạch thượng vị dưới, rồi bắt chéo động mạch chậu ngoài, vào trong chậu hông bé, nằm áp vào thành bên xương chậu. Sau đó ống tinh bắt chéo phía trước niệu quản, rồi chạy vào mặt sau bàng quang.

1.3.4 Đoạn bàng quang

Tới sau bàng quang, ống tinh đi giữa đáy bàng quang và đáy túi tinh, rồi vào phía trong túi tinh. Hai ống tinh tạo nên tam giác gian ống tinh, tam giác này nằm trong tam giác gian túi tinh. Ở đây, ống tinh phình to ra tạo nên bóng ống dẫn tinh.

1.3.5 Đoạn trong tuyến tiền liệt

Ở đáy tuyến tiền liệt, túi tinh hợp với ống dẫn tinh tạo thành ống phóng tinh. Ống này dài 2cm, chạy ra trước, xuống dưới, xuyên qua tuyến tiền liệt, tận hết bằng cách đổ vào niệu đạo tiền liệt bằng hai lỗ (mỗi ống có 1 lỗ đổ) ở hai bên gò tinh.

1.3.6 Một số đặc điểm lâm sàng:

Khi thừng tinh sắp chui qua lỗ bẹn nông để vào ống bẹn, thừng tinh nằm rất nông ngay dưới da, trước xương mu, nên ta có thể dễ dàng sờ thấy ống

dẫn tinh ở đây. Và người ta thường thắt và cắt ống dẫn tinh ở đoạn này để triệt sản.

Nhiễm trùng bàng quang và niệu đạo có thể lan tới mào tinh theo đường ống dẫn tinh, đặc biệt là từ mô tuyến tiền liệt sau thủ thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt. Nhiều phẫu thuật viên tiến hành thắt ống dẫn tinh trong thủ thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt nhằm làm giảm biến chứng này.

1.4 Túi tinh (vesicula seminalis)

Có hai túi tinh nằm ở sau bàng quang, trước trực tràng. Túi tinh không chỉ là nơi dự trữ mà còn là nơi sản xuất ra tinh dịch

1.4.1 Hình thể ngoài và liên quan

Túi tinh có hình quả lê, dài 5 cm, đường kính rộng nhất khoảng 2cm. Mặt ngoài xù xì, mặt trong có nhiều nếp gấp, vì vậy, khi phẫu tích giải phóng bao túi, có thể kéo dài túi gấp đôi (10-12cm).

Túi nằm chệch xuống dưới, vào trong, dọc theo bờ ngoài ống dẫn tinh. Túi có hai mặt: mặt trước nằm áp sát vào mặt đáy bàng quang. Mặt sau liên quan với trực tràng và ngăn cách với trực tràng bởi vách trực tràng - bàng quang. Chạy dọc bờ trong của túi là ống dẫn tinh.

1.4.2 Cấu tạo

Túi tinh được cấu tạo bởi 3 lớp áo: áo ngoài là mô liên kết; áo giữa là lớp cơ gồm các sợi dọc ở ngoài và sợi vòng ở trong; áo trong là lớp niêm mạc, biểu mô niêm mạc là các tế bào trụ, tiết ra tinh dịch.

1.4.3 Một số đặc điểm lâm sàng:

Có thể sờ thấy các túi tinh khi thăm trực tràng nếu túi giãn to; điều này thường xảy ra trong trường hợp nhiễm khuẩn lao.

Túi tinh chịu sự chi phối của thần kinh giao cảm thắt lưng thứ nhất qua đám rối trước xương cùng. Cắt bỏ thần kinh giao cảm thắt lưng hai bên ở phần cao dẫn tới vô sinh do sự phóng tinh bị cản trở.

1.5 Mạch máu, thần kinh của các cơ quan sinh dục trong:

1.5.1 Động mạch: có động mạch tinh hoàn và động mạch ống dẫn tinh

1.5.1.1 Động mạch tinh hoàn (a. testicularis)

Có hai động mạch tinh hoàn, tách từ động mạch chủ bụng ngay dưới nguyên uỷ của động mạch thận, ngang mức đốt sống lưng II và III.

Từ nguyên uỷ động mạch đi xuống, hơi chệch ra ngoài. Về liên quan: ở trước, hai động mạch liên quan với phúc mạc thành, động mạch bên phải còn liên quan với tĩnh mạch chủ dưới, phần ngang của tá tràng; động mạch bên trái liên quan với tĩnh mạch mạc treo tràng dưới, động mạch đại tràng trái và phần dưới của đại tràng xuống. Ở sau hai động mạch liên quan với: thần kinh sinh dục đùi, niệu quản và phần dưới với động mạch chậu ngoài.

Tới lỗ (vòng) bẹn sâu, động mạch chui vào thừng tinh cùng với những thành phần khác của thừng tinh xuống bìu. Đến cực trên tinh hoàn, động mạch chia làm hai nhánh đi ở hai mặt trong và ngoài tinh hoàn, rồi chọc qua lớp áo trắng vào tinh hoàn, cấp máu cho tinh hoàn. Động mạch tinh hoàn còn cho các nhánh cấp máu cho mào tinh, niệu quản.

1.5.1.2 Động mạch ống dẫn tinh (a. ductus deferentis)

Là một nhánh tách ra từ phần thông của động mạch rốn (a. umbilicalis) chạy theo ống dẫn tinh, chui vào thừng tinh ở lỗ bẹn sâu. Động mạch còn tách ra các nhánh nuôi túi tinh và các nhánh tiếp nối với động mạch tinh hoàn.

1.5.2 Tĩnh mạch

Tĩnh mạch đi kèm động mạch, ở trong thừng tinh, tĩnh mạch tạo nên đám rối hình dây leo. Tĩnh mạch tinh hoàn phải đổ vào tĩnh mạch chủ dưới, tĩnh mạch tinh hoàn trái đổ vào tĩnh mạch thận trái.

1.5.3 Bạch huyết

Bạch huyết tinh hoàn và mào tinh đổ vào các hạch bên động mạch chủ. Bạch mạch của ống tinh đổ vào các hạch chậu ngoài, còn của túi tinh đổ vào các hạch chậu trong.

1.5.4 Thần kinh

Tinh hoàn được chi phối bởi các nhánh tách từ đám rối tinh hoàn (plexus testicularis), ống dẫn tinh được chi phối bởi các nhánh từ đám rối hạ vị dưới (plexus hypogastricus inferior).

1.6 Tuyến tiền liệt (prostate).

Tuyến tiền liệt ngoài chức năng ngoại tiết, tiết ra dịch đổ vào niệu đạo, còn có chức năng nội tiết. Tinh dịch của tuyến được tiết ra bởi nhiều tiểu quản tiền liệt (ductuli prostatici) đổ vào niệu đạo tiền liệt ở rãnh hai bên gò tinh. Trong tuyến tiền liệt có một túi bịt nhỏ gọi là túi bầu dục tuyến tiền liệt (utricleus prostaticus) có lỗ đổ ở giữa lỗ tinh. Túi là di tích của đầu dưới ống cận trung thận và được coi như tương ứng với tử cung ở nữ.

1.6.1 Vị trí và kích thước

Tuyến tiền liệt nằm trong chậu hông bé, phía sau dưới xương mu, phía trước trực tràng và phía dưới bàng quang. Ở người trưởng thành, tuyến nặng khoảng 8g, theo Grays, chiều ngang ở đáy tuyến là 4cm, chiều trước sau là 2,5cm và chiều cao là 3cm.

Xung quanh tuyến được bao bọc bởi một bao gọi là bao tuyến. Ở phía trước bao tuyến liên tiếp với dây chằng mu- tiền liệt, ở sau bao dính vào vách trực tràng - bàng quang.

1.6.2 Hình thể ngoài và liên quan

Tuyến tiền liệt có hình nón, gồm 1 đáy, 1 đỉnh và 4 mặt.

- Đáy tuyến tiền liệt hướng lên trên, liên tiếp với cổ bàng quang. Niệu đạo chọc qua tuyến ở gần bờ trước của tuyến.
- Đỉnh tuyến tiền liệt (apex prostatae) quay xuống dưới.
- Mặt sau lồi từ trên xuống, ngăn cách với trực tràng bởi một lớp mô liên kết lỏng lẻo, cách hậu môn chừng 4cm. Vì vậy qua hậu môn, trực tràng có thể thăm khám được tình trạng của tuyến. Ở gần bờ trên là nơi ống phóng tinh đi vào tuyến.
- Mặt trước hẹp và lồi, nằm sau khớp bán động mu khoảng 2cm, ngăn cách với khớp mu bởi tổ chức liên kết lỏng lẻo và đám rối tĩnh mạch. Niệu đạo thoát khỏi tuyến ngay phía trên trước đỉnh tuyến.
- Các mặt dưới bên liên quan với phần trước cơ nâng hậu môn.

1.6.3 Hình thể trong và cấu tạo

Tuyến được chia làm hai thùy và 1 eo. Chỗ lõm ở mặt sau của tuyến nơi các ống phóng tinh đi vào, chia tuyến làm hai phần:

- Phần trên nhỏ là eo tuyến hay thùy giữa (lobus medius)
- Phần dưới lớn hơn, có một khe nông ở giữa chia phần dưới thành hai thùy: thùy phải (lobus dexter) và thùy trái (lobus sinister).

Cấu tạo: tuyến được cấu tạo hai phần: nhu mô và chất cơ. Chất cơ: gồm một lớp cơ nằm ngay dưới bao, bao phủ tuyến; và các sợi cơ nằm trong tuyến, các sợi ở phần trước niệu đạo có mật độ dày, còn các sợi ở phần sau lỏng lẻo hơn. Nhu mô tuyến (parenchyma) gồm nhiều nang tuyến. Các nang này đổ vào những ống nhỏ. Các ống này hợp thành 12-20 ống tiết nhỏ gọi là các tiểu quản tiền liệt (ductuli prostatici) đổ vào 2 rãnh hai bên gò tinh.

1.6.4 Mạch và thần kinh

1.6.4.1 Động mạch

Tuyến tiền liệt được cấp máu bởi các nhánh động mạch bàng quang dưới (a. vesicalis inferior) và động mạch trực tràng giữa (a. rectalis media).

1.6.4.2 Tĩnh mạch

Máu được đổ về đám rối tĩnh mạch tiền liệt (plexus venosus prostaticus), nằm ở xung quanh các mặt và đáy tuyến. Từ đám rối máu được đưa về tĩnh mạch chậu trong.

1.6.4.3 Thần kinh

Tuyến tiền liệt được chi phối bởi các nhánh từ đám rối hạ vị dưới.

1.6.5 Một số ứng dụng lâm sàng.

- “Thủ thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt” thường chỉ có nghĩa là khoét bỏ nhân tuyến tăng sản khỏi mô tuyến bình thường. Vì mục đích này có thể đi vào tuyến qua đường bàng quang, hoặc qua bao tuyến tiền liệt, hoặc hiếm khi qua đường đáy chậu. Ở những tình trạng gây tắc nghẽn niệu đạo khác mà không phải do phì đại lành tính, tức là ung thư hay u xơ, thì có thể loại bỏ khối u qua đường nội soi niệu đạo, trừ khi khối u quá to. Gò tinh là một mốc

quan trọng trong thủ thuật cắt bỏ u tuyến theo đường niệu đạo, phẫu thuật viên phải găm vào tuyến trên điểm này để không làm tổn thương cơ thắt niệu đạo.

- Sau tuổi 45 phì đại tuyến tiền liệt là hầu như không thể tránh khỏi; đó là một dấu hiệu của quá trình lão hoá, giống như sự bạc tóc. Nếu hai thùy bên to thì có thể phát hiện được bằng khám qua trực tràng, nếu thùy giữa to thì không phát hiện được bằng thăm khám qua trực tràng, song xuất hiện hiện tượng bí tiểu.

1.7 Tuyến hành niệu đạo (glandula bulbo- urethralis)

Có hai tuyến nhỏ bằng hạt ngô nằm ở hai bên niệu đạo màng, trong cơ ngang đáy chậu sâu. Mỗi tuyến có một ống dài khoảng 3cm, gọi là ống tuyến hành niệu đạo (ductus glandulae bulbo- urethralis). Ống chạy ra trước đổ vào niệu đạo hành xóp bằng một lỗ nhỏ.

2. Các cơ quan sinh dục ngoài của nam

2.1 Dương vật

Dương vật (penis) đảm nhiệm cả hai chức năng là niệu và sinh dục. Dương vật khi mềm dài khoảng 10cm, khi cương dài 15-18cm (hình ...)

2.1.1 Mô tả. Dương vật gồm có: Rễ, thân và qui đầu (đầu trước)

2.1.1.1 *Rễ dương vật* (radix penis) là phần cố định, dính vào xương mu bởi dây chằng treo dương vật, vào ngành dưới xương mu bởi hai vật hang và đáy chậu bởi vật xóp (hành dương vật).

2.1.1.2 *Thân dương vật* (corpus penis) hình trụ dẹt theo chiều trước sau (trên dưới), với hai mặt: Mặt trên hơi dẹt gọi là mặt mu dương vật (dorsum penis), và mặt dưới hay mặt niệu đạo (facies urethralis), được phân làm hai nửa bởi một đường chạy dọc giữa mặt dưới gọi là đường đan dương vật (raphe penis).

2.1.1.3 *Qui đầu* (glans penis). Qui đầu được bao bọc nhiều hay ít trong một nếp nửa da, nửa niêm mạc, gọi là bao qui đầu (preputium penis) mà ở mặt dưới dây lên thành một nếp gọi là hãm bao qui đầu (frenulum preputitii). Bao qui đầu ở trẻ em thì rất dài. Nhiều khi bao qui đầu phủ kín qui đầu chỉ để một lỗ rất hẹp ở trước qui đầu, không thể trật bao lên được gọi là bệnh hẹp bao qui đầu (phimosis) hoặc tật bao qui đầu dài.

Qui đầu màu hồng nhạt ở giữa có lỗ sáo hay lỗ ngoài niệu đạo (ostium urethrae externum). Ở đáy giới hạn bởi vành qui đầu (corona glandis). Vành là một bờ lõm chạy chéo xuống dưới và ra trước, nên qui đầu ở trên dài gấp đôi ở dưới. Giữa thân và vành qui đầu là cổ qui đầu (collum glans).

2.1.2 Cấu tạo

Dương vật được cấu tạo bởi các tạng cương và các lớp bọc dương vật (hình...)

2.1.2.1 Các tạng cương

Gồm hai vật hang và vật xốp dương vật. Mỗi vật này được bao bọc trong một lớp sợi, đó là lớp áo trắng của vật hang (tunica albuginea corporum cavernosorum) và lớp áo trắng vật xốp (tunica albuginea corporis spongiosi). Mặt ngoài lớp áo trắng, hai vật hang dính với nhau trên đường giữa tạo nên vách dương vật (septum penis). Từ mặt trong áo trắng của vật hang, cũng như vật xốp, tách ra các bè sợi chạy vào trong lòng các tạng cương, gọi là các bè vật hang và các bè vật xốp. Các bè này phân chia các tạng cương thành các hang nhỏ mà được mô tả như những tổ ong, gọi là hang các vật hang và hang các vật xốp. Khi các hang này chứa đầy máu thì làm cương các tạng cương dương vật.

Vật hang dương vật (corpus cavernosum penis) gồm hai vật hình trụ dẹt, thu hẹp ở phần đầu, dài khoảng 15cm (khi mềm). Phần sau dính vào ngành dưới xương mu gọi là trụ dương vật, có cơ ngồi hang ôm quanh 3 mặt của trụ dương vật, tham gia tạo nên rễ dương vật. Phần trước hai vật hang dính vào nhau, như hai nòng súng, đi từ dưới khớp mu tới vành quy đầu thì thu nhỏ lại. Phần trước tham gia tạo nên thân dương vật.

Vật xốp dương vật (corpus spongiosum penis), hình trụ dẹt, nằm trong rãnh dưới giữa hai vật hang, bên trong vật xốp có niệu đạo. Phần sau của vật xốp phình to gọi là hành dương vật (bulbus penis); phần này góp phần tạo nên rễ dương vật. Phần trước vật xốp góp phần tạo nên thân dương vật và liên tiếp với mô xốp của quy đầu. Hai cơ hành xốp dính vào nhau ở đường giữa như một cái võng để vật xốp nằm ở trên. Cơ hành xốp còn tách ra một bó trèo lên trên mu dương vật và dính vào bó bên đối diện.

Khi các cơ ngồi hang và hành xốp co thì máu sẽ dồn ra phía trước vào trong các tạng cương và không cho máu trở về tạo nên sự cương dương vật.

2.1.2.2 Các lớp bọc dương vật

Từ nông vào sâu, dương vật được bọc bởi các lớp sau:

- Da mềm mỏng, rất chun giãn, liên tiếp với da bao quy đầu.
- Mạc nông dương vật (fascia penis superficialis) không có mô mỡ. Mạc nông được tạo nên bởi mô liên kết lỏng lẻo, trong lớp mô này có các sợi cơ trơn của cơ bìu (dartos) và liên tiếp với mạc nông đáy chậu trước.
- Mạc sâu dương vật (fascia penis profunda) (mạc Buck), bọc quanh vật hang và vật xốp. Mạch máu và thần kinh nằm trong lớp mạc này.
- Lớp áo trắng vật hang và vật xốp (đã mô tả ở trên).

2.1.3 Mạch máu và thần kinh

2.1.3.1 Động mạch

Có hai động mạch:

Động mạch nông là các nhánh nằm trong lớp mô nhão dưới da, là các nhánh của động mạch thẹn ngoài và động mạch đáy chậu nông.

Động mạch sâu, cấp máu cho các tạng cương, tách ra từ động mạch thẹn trong, gồm có: động mạch sâu dương vật, chạy giữa vật hang, động mạch mu dương vật, chạy dọc theo lưng dương vật, dưới lớp mạc sâu dương vật.

2.1.3.2 Tĩnh mạch

Các tĩnh mạch mu dương vật đều đổ về tĩnh mạch mu sâu dương vật (v. dorsalis penis profunda)

2.1.3.3 Bạch huyết

Bạch huyết nông đổ về hạch bẹn nông và sâu đổ về hạch bẹn sâu.

2.1.3.4 Thần kinh

Thần kinh mu dương vật (nervus dosalis penis) tách ra từ thần kinh thẹn. Các thần kinh hang dương vật (nervi cavernosi penis) thuộc về thần kinh tự chủ.

2.2 Bìu (scrotum)

Bìu là một túi chứa tinh hoàn, mào tinh và một phần thượng tinh. Thường bìu trái xuống thấp hơn bìu phải, giữa chúng là vách bìu (septum scroti). Tinh hoàn khi di chuyển xuống, lách giữa các lớp cơ thành bụng, qua ống bẹn đã kéo các lớp cơ, mạc và phúc mạc của thành bụng xuống tạo thành bìu.

2.2.1 Cấu tạo

Từ ngoài vào trong, bìu có 7 lớp, tương ứng với các lớp của thành bụng.

- Da mỏng, có nhiều nếp nhăn ngang và rất đàn hồi. Có một đường dọc ở chính giữa ngăn cách hai bìu gọi là đường đan bìu (raphe scroti).
- Áo cơ Dartos hay áo cơ da bìu (tunica dartos) hay mạc nông dartos: gồm các sợi cơ trơn, sợi đàn hồi và các sợi liên kết, làm cho cơ bìu có thể chun giãn. Lớp này liên tiếp với cơ bìu của dương vật và dây chằng.
- Mô dưới da chứa tổ chức mỡ nhão
- Mạc tinh ngoài (fascia spermatica externa) liên tiếp với mạc tinh ngoài của thượng tinh, do mạc cơ chéo bụng ngoài tạo nên.
- Cơ bìu (m. cremaster) do cơ chéo bụng trong trĩu xuống tạo thành, có tác dụng nâng tinh hoàn lên trên. Thường được áp dụng trong khám phản xạ bìu.
- Mạc tinh trong (fascia spermatica interna) do mạc ngang trĩu xuống tạo thành.
- Bao tinh hoàn (tinh mạc) (tunica vaginalis testis) là một bao thanh mạc, được tạo nên do phúc mạc bị kéo xuống bìu trong quá trình di chuyển xuống bìu. Bao tinh hoàn có hai lá: lá thành (lamina parietalis) áp vào mạc tinh trong. Lá tạng (lamina visceralis) bao bọc tinh hoàn; lá tạng còn lách vào giữa tinh hoàn và thân mào tinh tạo nên xoang mào tinh (sinus epididymidis). Giữa lá thành và lá tạng là một khoang ảo, khi tinh hoàn bị viêm hay chàm thương, khoang này chứa dịch hoặc máu.

Mòm phúc mạc hình ống đi từ ổ phúc mạc lớn đến bao tinh hoàn, lúc đầu còn thông gọi là mòm bao tinh hoàn (processus vaginalis); sau này teo lại, xơ hoá để lại một dải xơ gọi là di tích mòm bao tinh hoàn (vestigium processus vaginalis). Nếu mòm bao tinh hoàn còn tồn tại, sẽ gây ra thoát vị bẩm sinh.

2.2.2 Mạch và thần kinh

2.2.2.1 Động mạch (hình...)

Động mạch nông là những nhánh bìu trước (rami scrotales anteriores) của động mạch thẹn ngoài và những nhánh bìu sau (rami scrotales posteriores) của động mạch đáy chậu, nhánh của động mạch thẹn trong.

Động mạch sâu, do nhánh của động mạch cơ bìu, nhánh của động mạch thượng vị dưới cấp huyết.

2.2.2.1 Tĩnh mạch

Các tĩnh mạch bìu trước (v v. scrotales anteriores) đổ vào tĩnh mạch hiển lớn (v. saphana magna).

Các tĩnh mạch bìu sau (v v. scrotales posteriores) đổ vào tĩnh mạch chậu trong.

2.2.2.3 Bạch mạch

Bạch huyết bìu đổ vào chuỗi hạch bẹn nông.

2.2.2.4 Thần kinh

Các thần kinh bìu trước (nervi scrotales anteriores) tách từ thần kinh chậu bẹn. Các thần kinh bìu sau (nervi scrotales posteriores) tách từ thần kinh đáy chậu, nhánh của thần kinh thẹn.

2.2.3 Một số áp dụng lâm sàng

Mô dưới da của bìu liên tiếp với các lớp mạc của thành bụng và đáy chậu và do đó, nếu có tràn dịch hay máu ở dưới lớp này, thì dịch sẽ di chuyển xuống bìu. Bìu được chia đôi bởi một vách nhưng vách này không hoàn toàn ở phía trên, nên những tràn dịch vào bìu bao giờ cũng tràn dịch hai bên.

Cấu trúc lỏng lẻo và rù thông của bìu, làm cho bìu dễ bị tràn dịch trong phù thận hay suy tim. Cần phân biệt tình trạng như vậy với tràn dịch, nước tiểu hay máu trong chàm thương tinh hoàn, hay do thoát vị.